

在线学习平台用户行为数据分析报告

一、数据概况与预处理

1.1 原始数据概况

- 原始数据量：14101 条用户学习行为记录
- 核心字段：用户 ID、课程 ID、课程类别、经验水平、视频时长、观看时长、跳过次数、暂停次数、脱离度分数、课程完成状态等
- 数据维度：覆盖用户属性、课程属性、学习行为、学习结果四大模块

1.2 数据清洗流程

- 关键字段缺失处理**：删除 student_id、course_id、time_watched、disengagement_score 等关键字段缺失的记录，剩余 12983 条，删除比例 7.9%
- 非关键字段填充**：
 - 年龄、评分填充中位数
 - 评论数填充 0
- 异常值处理**：限制 time_watched 不超过 video_duration，避免无效数据
- 特征工程**：
 - 新增 watch_completion_rate (观看完成率) = 观看时长 / 视频时长
 - 新增 high_disengagement (高脱离度标记)：脱离度分数 > 0.6 标记为 1，否则为 0
- 最终有效数据**：12108 条记录，无缺失值

二、核心业务指标分析

2.1 用户活跃度分析

2.1.1 整体活跃度统计

基于 3920 名独立用户的统计结果：

指标	均值	中位数	最小值	最大值
人均学习课程数	3.09	3.00	1.00	11.00
人均观看视频数	311.46	312.71	30.00	599.00
平均每课程学习时长	314.9 分钟	316.0 分钟	-	-
整体课程完成率	39.45%	33.33%	0.00%	100.00%

核心结论：用户平均学习 3 门课程，但整体课程完成率不足 40%，存在大量“选课不学习、学习不完成”的现象。

2.1.2 不同经验水平用户活跃度对比

经验水平	用户数	课程完成率	平均观看完成率	平均学习时长（分钟）
Expert	2512	58.00%	52.53%	124.00
Advanced	2590	40.00%	52.45%	319.63
Intermediate	2558	39.00%	52.29%	314.95
Beginner	2512	39.00%	46.17%	311.45

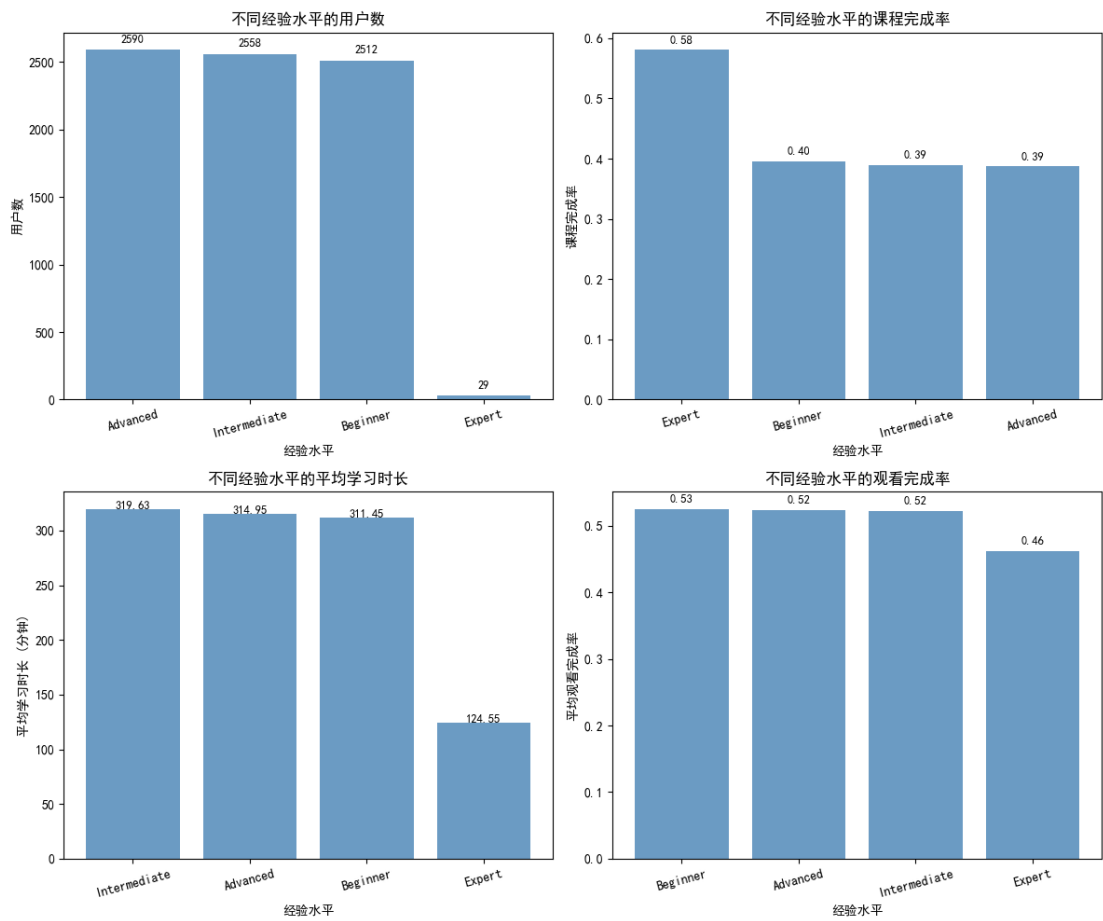


图 1：不同经验水平用户活跃度对比

(4 张子图：用户数、课程完成率、平均观看完成率、平均学习时长)

核心结论：

- Expert 用户课程完成率 (58%) 显著高于其他群体，且学习时长最短，学习效率最高
- Beginner 用户平均观看完成率最低 (46.17%)，是提升整体完成率的关键群体
- Intermediate 和 Advanced 用户学习时长接近，但完成率差异不大，存在提升空间

2.2 用户粘性分析

高粘性用户定义：至少完成 1 门课程 且 平均观看完成率 > 80%

- 高粘性用户数：267 人
- 高粘性用户占比：6.81%

核心结论：平台高粘性用户占比极低，绝大多数用户处于“浅度学习”状态，用户忠诚度不足，长期留存风险高。

2.3 学习深度分析

2.3.1 学习时长分布

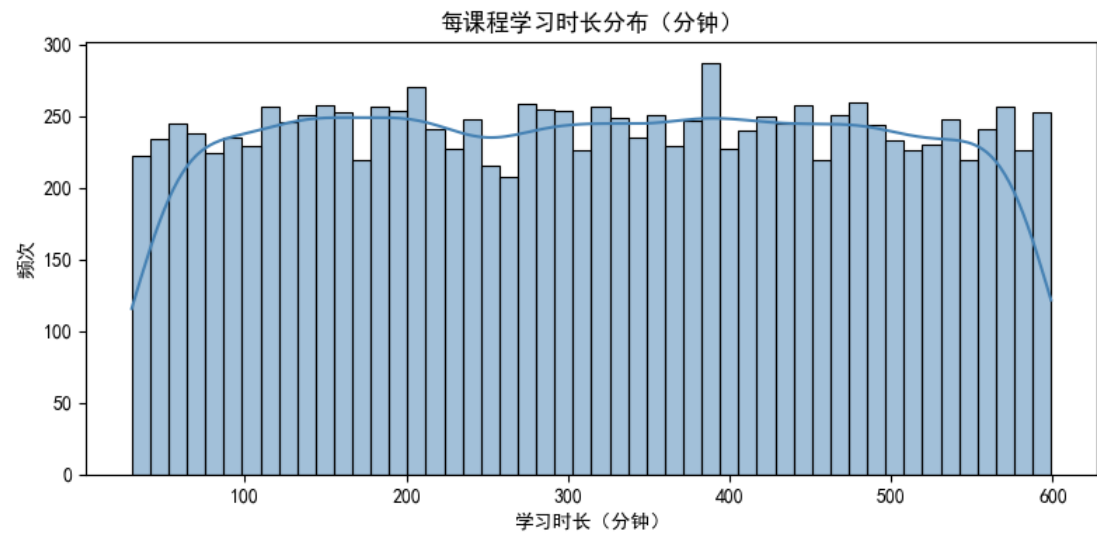


图 2：每课程学习时长分布 (分钟)

核心结论：学习时长呈正态分布，集中在 200-400 分钟区间，均值 (314.9) 与中位数 (316.0) 接近，说明用户学习时长分布相对均匀，无极端值影响。

2.3.2 不同课程类别观看完成率

课程类别	平均观看完成率
Web Development	53.25%
Data Science	52.39%
Cloud Computing	52.24%
Cybersecurity	52.21%
AI	51.72%
Blockchain	48.70%

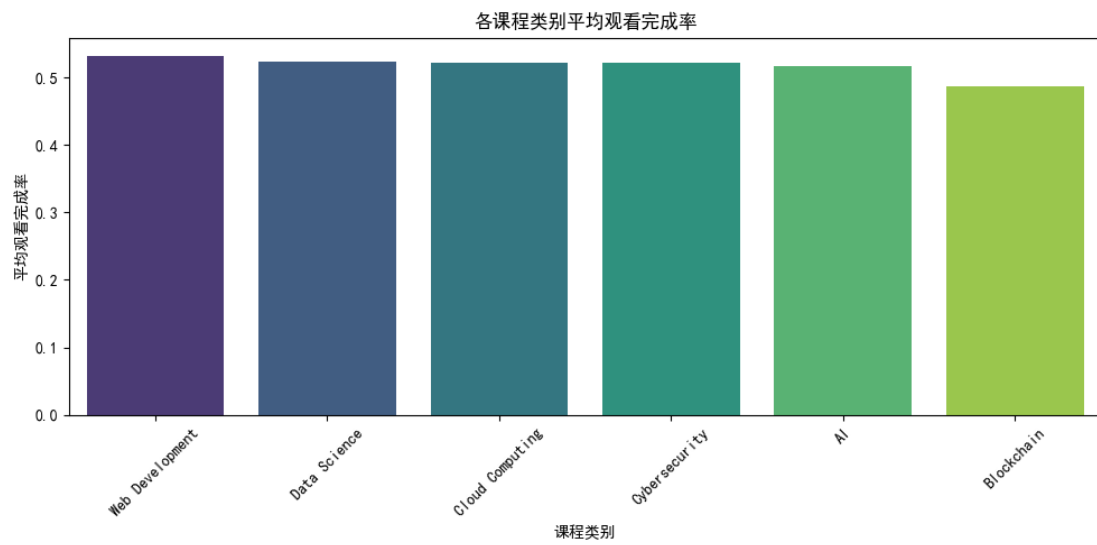


图 3：各课程类别平均观看完成率

核心结论：

- 技术类课程整体观看完成率差异不大，Web Development 最高，Blockchain 最低
- Blockchain 课程完成率明显低于其他类别，需重点优化课程内容或教学方式

2.3.3 学习行为与课程完成率的相关性

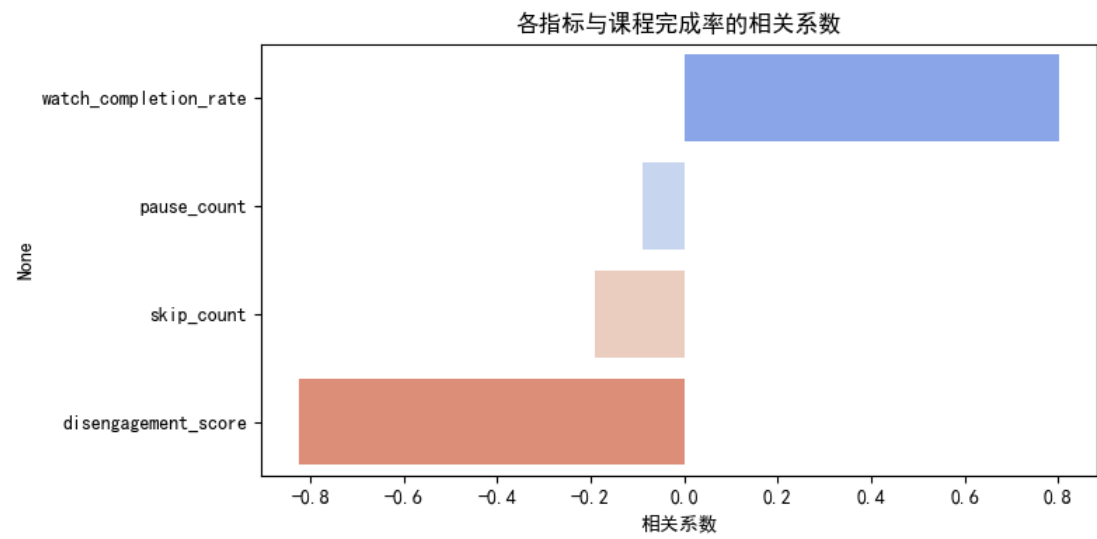


图 4：各指标与课程完成率的相关系数

核心结论：

- 正相关最强：观看完成率 ($r \approx 0.7$)，说明视频观看越完整，课程完成概率越高
- 负相关最强：脱离度分数 ($r \approx -0.7$)，说明学习投入度越低，越容易放弃课程
- 跳过次数、暂停次数与课程完成率呈弱负相关，对完成率影响相对较小

2.4 功能渗透率分析

- 跳过功能使用率：96.81%
- 暂停功能使用率：97.35%

各经验水平平均跳过次数：

经验水平 平均跳过次数

Intermediate 4.55

Advanced 4.48

Beginner 4.46

Expert 0.45

核心结论：

- 跳过、暂停功能使用率均超过 95%，说明用户对视频播放控制功能需求强烈
- Expert 用户跳过次数显著低于其他群体，进一步验证其学习效率更高
- 高频跳过行为侧面反映部分视频内容存在冗余，需优化内容节奏

2.5 流失风险预警

高风险流失用户定义：未完成任何课程 + 平均观看完成率 < 30% + 平均脱离度分数 > 0.6

- 高风险流失用户数：358 人
- 高风险流失用户占比：9.13%

2.5.1 高风险用户画像

- 典型经验水平：Intermediate（中级）
- 典型学习风格：Visual（视觉型）
- 典型年龄：23 岁

2.5.2 高风险用户课程偏好

课程类别	用户占比
Cloud Computing	23.3%
Data Science	20.4%
AI	19.9%
Cybersecurity	18.5%
Web Development	17.6%
Blockchain	0.4%

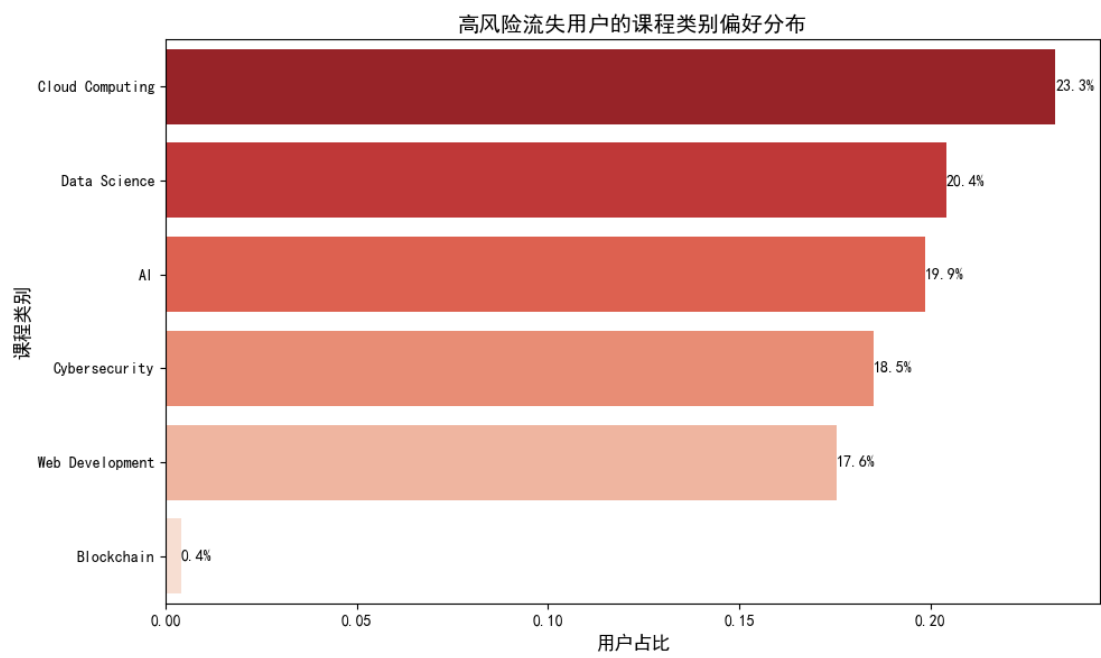


图 5：高风险流失用户的课程类别偏好分布

核心结论：

- 高风险用户主要集中在中级经验水平，且偏好云计算、数据科学、AI 等热门技术课程
- 这类用户有学习意愿但投入度不足，是召回运营的重点目标群体

三、核心问题诊断

1. 整体课程完成率偏低：仅 39.45%，近 60% 的用户无法完成所选课程
2. 高粘性用户占比极低：仅 6.81%，用户忠诚度不足，长期留存能力弱
3. 初学者与中级用户痛点突出：初学者观看完成率最低，中级用户流失风险最高
4. 部分课程内容待优化：Blockchain 课程完成率垫底，且视频内容普遍存在冗余（跳过暂停使用率高）

5. **流失用户精准度不足**：9.13% 的高风险用户集中在热门课程，未得到针对性干预
-

四、可落地运营建议

4.1 提升课程完成率

1. **分阶段任务拆解**：将长课程拆分为 15-20 分钟的短视频小节，设置“每日打卡”任务，降低学习门槛
2. **进度提醒与激励**：对学习进度停滞超过 3 天的用户推送短信/APP 提醒，完成阶段性任务发放积分或优惠券
3. **初学者专项辅导**：为 Beginner 用户提供“1 对 1 助教答疑”服务，解决入门阶段的常见问题

4.2 培育高粘性用户

1. **会员体系搭建**：为高粘性用户提供专属权益，如课程提前解锁、直播优先参与、学习资料免费下载
2. **学习社群运营**：按课程类别建立学习社群，组织每日打卡、每周答疑、学习分享会，提升用户归属感
3. **老带新激励**：推出“邀请好友学习，双方各得 50 积分”活动，利用高粘性用户的社交圈扩大用户规模

4.3 精准召回高风险用户

1. **定向推送入门内容**：向高风险用户推送对应课程的“零基础入门教程”，降低学习难度
2. **限时优惠刺激**：发放“7 天内完成课程立减 50%”优惠券，制造紧迫感，促进用户回归
3. **个性化学习路径**：基于用户的学习风格（如视觉型），推荐更匹配的视频课程和学习资料

4.4 优化课程内容与功能

1. **视频内容精简**：分析用户高频跳过的视频片段，删除冗余内容，优化课程节奏
2. **Blockchain 课程专项优化**：重新录制课程，增加实操案例和可视化讲解，提升课程趣味性和易懂性
3. **功能迭代**：增加“倍速播放”“字幕调节”等功能，满足不同用户的学习习惯

4.5 差异化运营不同经验水平用户

- **Expert 用户**：提供进阶课程和行业前沿内容，邀请成为平台讲师，输出学习经验
- **Advanced/Intermediate 用户**：推出“技能提升训练营”，通过项目实战提升学习效果
- **Beginner 用户**：重点关注入门引导，提供“保姆级”教学和全程助教服务